

Esercizio  $(\bar{E}, \varepsilon, \pi)$   $\dim E = 3$   $R = (O, B)$

$$r: \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + z = -1 \end{cases} \quad r': \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = -1 + 2t' \\ z = 1 - t' \end{cases} \quad P'(1+t', -1+2t', 1-t')$$

Verificare che le rette  $r$  ed  $r'$  sono sghembe, determinare la loro distanza e determinare un piano che sia parallelo sia a  $r$  sia a  $r'$ .

$$\vec{r} = \mathcal{L}(u'(1, 2, -1)) \quad \vec{r}': \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$r \parallel r' \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{r}' \quad u' \in \vec{r} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 4 + 1 = 0 \\ 2 - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{NO}$$

Allora  $r \nparallel r'$

$$\exists P' \in r': P' \in r \Leftrightarrow \begin{cases} 1+t' - 2 + 4t' - 1 + t' = 1 \\ -1 + 2t' + 1 - t' = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6t' = 3 \\ t' = -1 \end{cases} \Rightarrow t' = \frac{1}{2} \quad \text{INCOMPATIBILE}$$

Quindi  $r \cap r' = \emptyset$ .

Di conseguenza,  $r$  e  $r'$  sono sghembe.

Trovo una rappresentazione parametrica di  $r$ :  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{a^1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = 3z + 3 \\ y = -z - 1 \end{cases} \quad \{(3z+3, -z-1, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

$$r: \begin{cases} x = 3t + 3 \\ y = -t - 1 \\ z = t \end{cases} \quad P(3t+3, -t-1, t) \quad P'(1+t', -1+2t', 1-t')$$

$$\vec{r} = \mathcal{L}(u(3, -1, 1)) \quad \vec{r}' = \mathcal{L}(u'(1, 2, -1))$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PP'} \perp u \\ \overrightarrow{PP'} \perp u' \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} 3t' - 9t - 6 - 2t' - t + 1 - t' - t = 0 \\ t' - 3t - 2 + 4t' + 2t - 1 + t' + t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\overrightarrow{PP'}(1+t'-3t-3, -1+2t'+t+1, 1-t'-t)$$

$$(t'-3t-2, 2t'+t, 1-t'-t)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -11t = 5 \Rightarrow t = -\frac{5}{11} \\ 6t' = 3 \Rightarrow t' = \frac{1}{2} \end{cases} \quad P(-\frac{15}{11} + 3, \frac{5}{11} - 1, -\frac{5}{11}) = (\frac{18}{11}, -\frac{6}{11}, -\frac{5}{11})$$

$$P'(\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2})$$

$$d(r, r') = d(P, P') = \sqrt{\left(\frac{63}{22}\right)^2 + \left(\frac{6}{11}\right)^2 + \left(\frac{21}{22}\right)^2}$$

$$\overrightarrow{PP'}(\frac{1}{2} - \frac{15}{11} - 2, 1 - \frac{5}{11}, 1 - \frac{1}{2} + \frac{5}{11}) = (\frac{11-30-44}{22}, \frac{6}{11}, \frac{22-11+10}{22}) = (-\frac{63}{22}, \frac{6}{11}, \frac{21}{22})$$

$$\mathcal{H} \parallel r \text{ e } \mathcal{H} \parallel r' \Rightarrow \mathcal{H} \supseteq \vec{r} \cup \vec{r}' \Rightarrow \vec{\mathcal{H}} = \mathcal{L}(u, u')$$

$$\dots \begin{cases} x = 3t_1 + t_2 \\ \vdots \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \vec{0} (= \vec{0}) \in \mathcal{H}$$

$$\mathcal{H} // \mathcal{L} \wedge \mathcal{H} // \mathcal{L}' \Rightarrow \mathcal{H} \supseteq \mathcal{L} \cup \mathcal{L}' \Rightarrow \mathcal{H} = \mathcal{L} (u, u')$$

$$\mathcal{H}: \begin{cases} x = 3t_1 + t_1 \\ y = -t_1 + 2t_1 \\ z = t_1 - t_1 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ x-\bar{x} & y-\bar{y} & z-\bar{z} \end{vmatrix} = 0 \quad \bar{P}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in \mathcal{H}$$

$$\text{Se } \bar{P} = O:$$

$$\begin{cases} x = 6z + 3y + y + z \\ y = -z - t_1 + 2t_2 \Rightarrow t_1 = y + z \\ t_1 = z + t_2 \Rightarrow t_2 = 2z + y \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 6z + x + y - 2x + 3y + z = 0$$

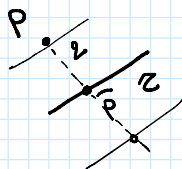
$$\mathcal{L}: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{L}_2 - 3\mathcal{L}_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = z + 1 \end{cases}$$

Esercizio  $(\bar{E}, \bar{\varepsilon}, \bar{\pi})$ ,  $\dim \bar{E} = 2$ ,  $\bar{R} = (O, \bar{R})$

Data la  $r: -x + 2y = 3$ , determinare una retta che abbia distanza 2 da  $r$ .

$$-x + 2y - 3 = 0$$



$$P(\bar{x}, \bar{y}) \in \bar{E}: d(P, r) = 2$$

$$\frac{|b' + 3|}{\sqrt{1+4}}$$

$$\Rightarrow |b' + 3| = 2\sqrt{5}$$

$$b' + 3 = \pm 2\sqrt{5} \Rightarrow b' = 3 \pm 2\sqrt{5}$$

$$[-x + 2y - 3 \mp 2\sqrt{5} = 0]$$

$$\text{oppure: } d(P, r) = 2$$

$$\frac{|-\bar{x} + 2\bar{y} - 3|}{\sqrt{5}}$$

$$|-\bar{x} + 2\bar{y} - 3| = 2\sqrt{5}$$

$$-\bar{x} + 2\bar{y} - 3 = \pm 2\sqrt{5}$$

$$\text{per esempio: } -\bar{x} + 2\bar{y} - 3 = 2\sqrt{5} \Rightarrow \bar{x} = 2\bar{y} - 3 - 2\sqrt{5}$$

$$\bar{P}(-3 - 2\sqrt{5}, 0)$$

$$\mathcal{L}': \begin{cases} x = -3 - 2\sqrt{5} + 2t' \\ y = t' \end{cases}$$

Esercizio  $(\bar{E}, \bar{\varepsilon}, \bar{\pi})$

$$\mathcal{L}: \begin{cases} x = 0 \\ y = z - 1 \end{cases}$$

Determinare la retta  $\mathcal{L}'$  parallela a  $\mathcal{L}$  e passante per

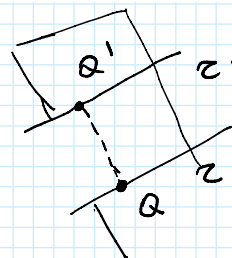
$$Q'(2, 1, 1) \notin \mathcal{L}$$

$$\vec{r} = \mathcal{L}(u(0, 1, 1))$$

$$\mathcal{L}': \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + t' \\ z = 1 + t' \end{cases}$$

$$\bar{\mathcal{L}}: \begin{cases} x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

e poi calcolare la distanza tra  $\mathcal{L}$  e  $\mathcal{L}'$



$$d(z', z) = d(Q', z) = d(Q', Q)$$

Prendo il piano  $\mathcal{H}$  ortogonale a  $z$  e passante per  $Q'$ :

$$\mathcal{H}: 0 \cdot x + 1 \cdot y + 1 \cdot z + d = 0$$

$$Q' \in \mathcal{H} \Rightarrow 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + d = 0 \Rightarrow d = -2$$

$$\mathcal{H}: y + z - 2 = 0$$

$$Q = z \cap \mathcal{H}: \begin{cases} x=0 \\ y=z \\ y+z-2=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ 2y=2 \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow y=1 \quad Q(0, 1, 1)$$

$$\overrightarrow{Q'Q}(-2, 0, 0) \quad \|\overrightarrow{Q'Q}\| = \sqrt{4+0+0} = 2$$

$$(\vec{E}, \mathcal{E}, \pi) \quad \dim \mathcal{E} = n$$

Vi ripropongo la def. di sottospazi sghembi nel seguente modo (diverso dal libro):

$\mathcal{H}, \mathcal{H}' \subseteq E$ ,  $\mathcal{H}$  e  $\mathcal{H}'$  sono sghembi se e solo se il più sottospazio che li contiene ha dimensione  $\dim \mathcal{H} + \dim \mathcal{H}' + 1$ .

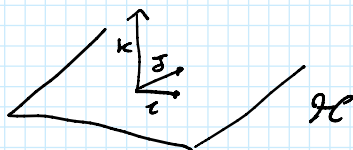
UNA INTERPRETAZIONE GEOMETRICA del DETERMINANTE di una matrice d'ordine 2 o 3. (Facoltativo)

$V$  spazio vettoriale dei vettori liberi,  $\dim V = 3$ ,  $K = \mathbb{R}$

$\mathcal{B} = (i, j, k)$  base ortonormale

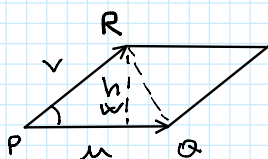
$(V, \mathcal{B})$  è uno sp. vett. euclideo orientato.

$$\mathcal{H}: z = 0$$



$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix}$$

$$u(u_1, u_2, 0), \quad v(v_1, v_2, 0) \parallel \mathcal{H}$$



$$\text{Th: } |\det(A)| = \text{area del parallelogramma del disegno.}$$

$$\|u\| \cdot h$$

$$\text{Teorema del seno: } h = \|w\| = \|v\| \sin \hat{u}v$$

Se  $\{u, v\}$  lin. indep., possiamo ortogonalizzarli:  
 $\langle v, u \rangle$

Se  $\{u, v\}$  lin. indep., possiamo ortogonalizzarle:

$$w = v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

$$h^2 = \|w\|^2 = \langle w, w \rangle = \langle v - \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u, v - \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u \rangle =$$

$$= \langle v, v \rangle - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} + \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^4} \|u\|^2 = \|v\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} =$$

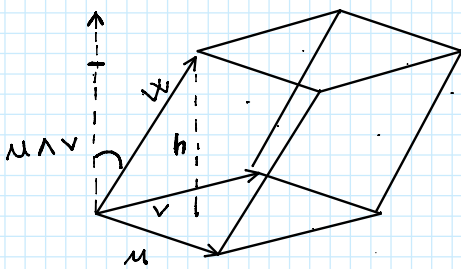
$$= \|v\|^2 \left( 1 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2 \|v\|^2} \right) = \|v\|^2 (1 - \cos^2 \widehat{u, v}) = \|v\|^2 \sin^2 \widehat{u, v}$$

$$\Rightarrow h = \|v\| \sin \widehat{u, v}.$$

$$\|u\| \cdot h = \|u\| \|v\| \sin \widehat{u, v} = \|u \wedge v\| = \sqrt{0+0+(u_1 v_2 - u_2 v_1)^2} = |u_1 v_2 - u_2 v_1| =$$

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & 0 \\ v_1 & v_2 & 0 \end{pmatrix} \quad u \wedge v \equiv_{\mathbb{R}} \left( \begin{vmatrix} u_2 & 0 \\ v_2 & 0 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & 0 \\ v_1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) = |\det(A)|.$$

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \quad u(u_1, u_2, u_3), \quad v(v_1, v_2, v_3), \quad w(w_1, w_2, w_3)$$



$$h = \|w\| \cos \widehat{u \wedge v, w} =$$

$$= \|w\| \frac{|u \wedge v \cdot w|}{\|u \wedge v\| \|w\|}$$

volume del parallelepipedo = PRODOTTI MISTO

$$= \|u \wedge v\| \cdot \frac{|u \wedge v \cdot w|}{\|u \wedge v\|} = |u \wedge v \cdot w|$$

$$u \wedge v \equiv_{\mathbb{R}} \left( \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$w \equiv_{\mathbb{R}} (w_1, w_2, w_3)$$

$$u \wedge v \cdot w = w_1 \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - w_2 \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + w_3 \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = \det(A)$$

SVILUPPO DI LAPLACE  
rispetto alla terza riga.

FUORI PROGRAMMA:

$(\vec{E}, \varepsilon, \pi) \quad (\vec{E}', \varepsilon', \pi')$  spazi affini.

$f: \varepsilon \longrightarrow \varepsilon'$  è un'applicazione affine se:

$\forall p \in \varepsilon, \quad T_p: \begin{matrix} \vec{E} \\ \vec{p, x} \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \vec{E}' \\ \vec{f(p), f(x)} \end{matrix}$  è un'app. lineare.

Proposizione.  $f: E \rightarrow E'$  appl. affine.

Allora,  $\forall P, Q \in E$ ,  $T_P = T_Q$

Dim (facile!)

Teorema  $\dim E = n$ ,  $\dim E' = m$

$R = (O, B)$

$R' = (O', B')$

$f: E \rightarrow E'$  è un'appl. affine  $\Leftrightarrow$

$$\exists \underline{a} \in K^m: \quad \forall P \in E \quad P \equiv_R (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f(P) \equiv_{R'} (x_1', x_2', \dots, x_m')$$

$$A = M_{B'B'}(T_P)$$

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_m' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \underline{a}$$

Esempi:

- se  $m = n$ ,  $(\vec{E}, E, \pi) = (\vec{E}', E', \pi')$  e  $A = I_n$ , allora  $f$  è una traslazione

$$P \xrightarrow{\underline{a}} f(P) = P + u(\underline{a})$$

- se  $m = n$  e  $A$  è ortogonale, allora  $f$  si dice isometria e  $T_P$  si dice ortogonale.

In questo caso:  $f$  conserva le distanze

$T_P$  conserva il prodotto scalare

Se in particolare  $m = n = 2$ ,  $A$  ortogonale può essere solo di due tipi:  
 $d \in [0, \pi]$   $\begin{pmatrix} \cos d & -\sin d \\ \sin d & \cos d \end{pmatrix}$  oppure  $\begin{pmatrix} \cos d & \sin d \\ \sin d & -\cos d \end{pmatrix}$  [Esempio 3.2] [old libro]

- se  $m = n$  e  $A = \begin{pmatrix} h & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & h \end{pmatrix}$   $h \neq 0$   
 $E = E'$   
 $f$  si dice OMOTETIA.

$$B = (e_1, \dots, e_n)$$

$$T(e_1) = h e_1$$

$\vdots$

$$T(e_n) = h e_n$$

Nelle prossime lezioni studieremo come individuare quegli endomorfismi.

$$T: V \rightarrow V$$

tal che esista una base di  $V$ ,  $B = (e_1, \dots, e_n)$ , per cui:

$$T(e_1) = \lambda_1 e_1$$

$\vdots$

$$T(l_m) = \lambda_m l_m.$$